# Тема №3: Суждение как форма мышления.

1) Суждение как форма мышления.

2) Виды суждений.

3) Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

4) Операции с простыми суждениями.

# Ключевые слова:

- Суждение: атрибутивное, экзистенциальное, реляционное, модальное. Структура суждения: субъект, предикат.
- Логический квадрат: отношение противоречия, противоположности, подпротивоположности, подчинения.
- Обращение, превращение, противопоставление субъекту, предикату.

# 1. Суждение как форма мышления.

**С У Ж Д Е Н И Е** – форма мышления, в которой утверждается или отрицается что-либо относительно предметов и явлений, их свойств, связей и отношений, и которая обладает свойством выражать истину или ложь.

# 1. Суждение как форма мышления.

Суждение и понятие:

1. Суждение более сложная форма, чем понятие.
2. Суждение невозможно без понятий, суждение – связь понятий.
3. Суждение в мышлении выполняет другую функцию – оно фиксирует наличное положение дел.
4. Суждение имеет логическое значение.

# 1. Суждение как форма мышления.

Логическое значение суждения – ***истина*** или ***ложь***.

Примеры:

Луна светит отраженным светом (***истинное суждение***);

Великобритания является президентской республикой (***ложное суждение***).

# 2. Виды суждений.

В логике выделяют следующие виды суждений:

1. ***Атрибутивным*** называется суждение в котором утверждается или отрицается свойство или признак, присущий или неприсущий какому-либо предмету.

Пример:

БГУИР является ведущим техническим ВУЗом республики.

2. ***Экзистенциальным*** называется суждение в котором утверждается или отрицается факт существования предмета.

Примеры:

Атлантида не существовала.

Существуют такие x и y, для которых верно, что x > y+1.

3. ***Реляционным*** называется суждение , в котором выражается отношение между двумя и более предметами по величине, последовательности, положению в пространстве, времени, интенсивности качеств, связи причины и действия, родству и т.д..

Пример:

Москва расположена севернее Минска.

Население Минска больше населения Гомеля.

7 > 3.

4. ***Модальными*** называются суждения оценивающие достоверность суждения с точки зрения его необходимости, возможности, действительности, случайности, разрешенности или запрещенности и т.д.

Примеры:

Необходимо, что вода при нормальных условиях закипает при 100 С.

Запрещено, переходить улицу на красный свет светофора.

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

Структура атрибутивного суждения:

1. ***Субъект*** суждения (**S**) – предмет мысли, то о чем говорится в данном суждении;
2. ***Предикат*** суждения (**P**) – все то, что говорится о субъекте.
3. ***Связка*** – устанавливает логическое отношение между субъектом и предикатом.

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

S - P

Пример:

*Событие, произошедшее в минувшие выходные,* (S) всколыхнуло всю общественность города (P).

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

- Виды атрибутивных суждений по качеству.

В зависимости от связки выделяют суждения:

***утвердительные*** и

***отрицательные***.

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

1. ***Утвердительным*** называется суждение, в котором признак или свойство приписывается предмету.

Связка – есть, является, характеризуется.

Пример:

Для большинства территорий Австралии характерна низкая плотность населения.

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

2. **Отрицательным** называется суждение, в котором отрицается наличие признака у предмета.

Связка – не есть, не является, не обладает.

Пример:

Многие литературные произведения, вышедшие в последние годы, нельзя назвать выдающимися.

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

- Виды атрибутивных суждений по количеству.

В зависимости от того идет ли речь в суждении обо всем классе, о его части, или же о конкретном предмете выделяют

***общие;***

***частные*** и

***единичные*** суждения.

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

1. В ***общем*** суждении признак приписывается или отрицается у всех предметов класса. Показателем общего суждения являются слова – **все, каждый, любой, ни один**.

Пример:

**Каждый** гражданин Республики Беларусь имеет право на образование.

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

2. В ***частном*** суждении речь идет уже не обо всех предметах класса, а только о некоторых, тех, которые обладают или не обладают рассматриваемым признаком.

Показателем частного суждения являются такие слова как – **некоторые, большинство, многие, часть из**. Пример: **Некоторые** университеты являются техническими.

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

3. В ***единичном*** суждении говорится о конкретном элементе класса, которому принадлежит или не принадлежит признак; или же субъектом такого суждения выступает единичное понятие.

Пример:

**Данная** аудитория оборудована мультимедийным проектором.

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

1. Общеутвердительные суждения **A**: **Все S есть P**.
2. Общеотрицательные суждения **E**: **Ни один S не есть P.**
3. Частноутвердительные суждения **I**: **Некоторые S есть P.**
4. Частноотрицательные суждения **O**: **Некоторые S не есть P.**

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

- Распределенность терминов в атрибутивных суждениях.

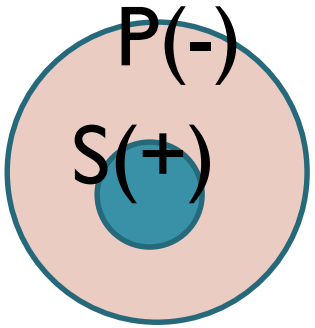
Термин (субъект или предикат) называется ***распределенным*** (**+**) если он в полном объеме включается или исключается из объема другого термина.

В противном случае термин считается ***нераспределенным*** (**-**).

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

Общеутвердительные суждения (А):

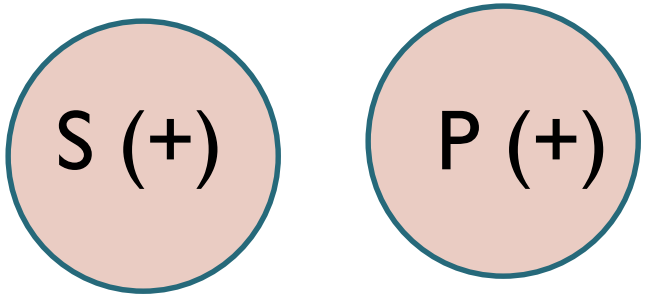
**Все** газеты (S +) **являются** периодическими изданиями (P -).



# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

<u>Общеотрицательные суждения (E)</u>:

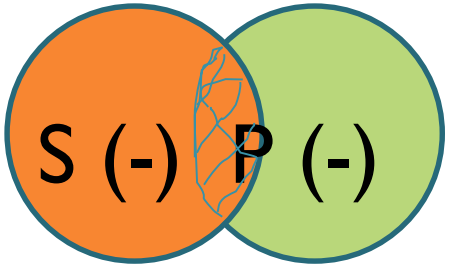
**Ни один** школьник (S +) **не имеет** высшего образования (P +).



# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

<u>Частноутвердительные суждения (I)</u>:

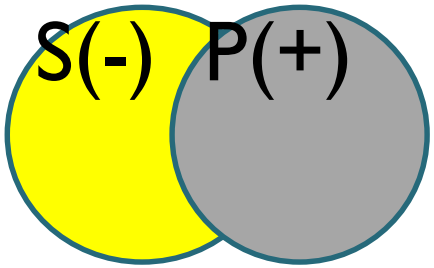
**Многие** замечательные люди (S -) родились в январе (P -).



# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

Частноотрицательные суждения (О):

**Некоторые** факты (S -) **не являются** достоверными (P +).



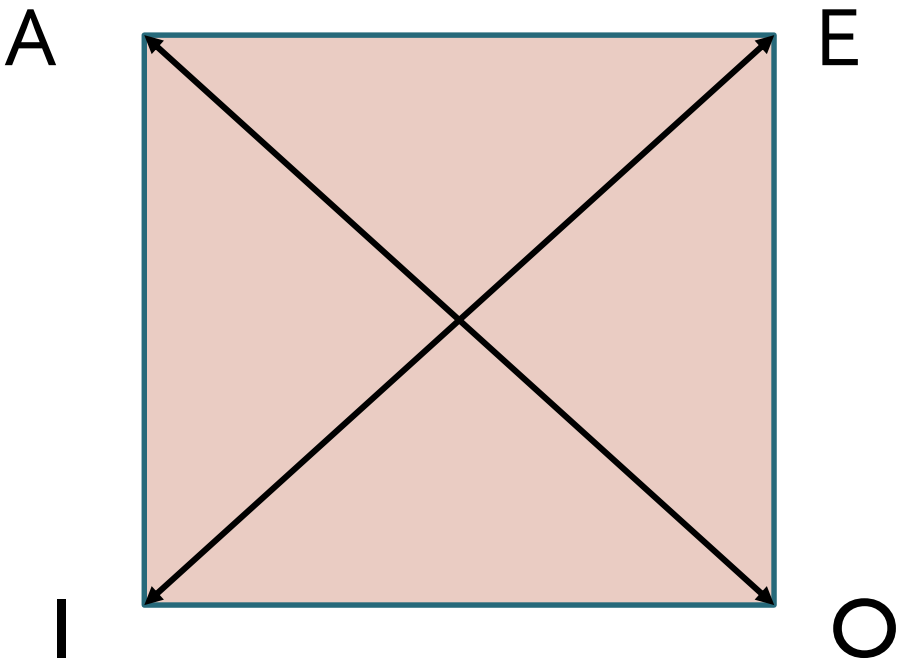
# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

- Таблица распределенности терминов в атрибутивном суждении:

| Вид суждения | Субъект | Предикат |
|---|---|---|
| A | + | - |
| E | + | + |
| I | - | - |
| O | - | + |

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

<u>Отношения между атрибутивными суждениями</u> – **Логический квадрат**.



# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

- Отношение ***противоположности*** (А-Е) – два таких суждения не могут быть вместе истинными, но могут быть вместе ложными. Если одно из них истинно, то второе необходимо ложно, но не наоборот, т.е. если одно из них ложно, то второе неопределено.

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

- Отношение ***подпротивоположности*** (I-O) – два таких суждения могут быть вместе истинными, но не могут быть вместе ложными, если одно из них ложно, то второе необходимо истинно, но не наоборот.

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

- Отношение ***противоречия*** (A-O, E-I) – два таких суждения имеют противоположные логические значения: если одно из них истинно, то второе необходимо ложно, и наоборот.

# 3. Атрибутивные суждения: структура, виды, отношения.

- Отношение ***подчинения*** (A-I, E-O) – в данном отношении находятся общее и частное суждения: если общее истинно, то частное тоже истинно, но не наоборот; если же частное ложно, то общее также ложно, но не наоборот.

# 4. Операции с простыми суждениями.

- ***Обращение*** (конверсия) – логическая операция, при которой из данного суждения образуется новое суждение, в котором субъектом становится предикат исходного суждения, а предикатом – субъект исходного суждения.

# 4. Операции с простыми суждениями.

- Схемы обращения:

| | |
|---|---|
| S a P* | S e P |
| P i S | P e S |
| S i P | S o P |
| P i S | X |

# 4. Операции с простыми суждениями.

Примеры:

*Все студенты – учащиеся. (А)

Некоторые учащиеся – студенты. (I)

Все равносторон. прямоугольники – квадраты. (А)

Все квадраты – равносторонние прямоугол.(А)

# 4. Операции с простыми суждениями.

- ***Превращение*** – логическая операция, при которой из данного суждения получается равнозначное ему суждение, но противоположное по качеству, за счет замены предиката на противоречащее понятие. В процессе превращения суждения утвердительное суждение становится отрицательным, и наоборот.

# 4. Операции с простыми суждениями.

- Схемы превращения:

| | |
|---|---|
| **S a P**<br>**S e не-P** | **S e P**<br>**S a не-P** |
| **S i P**<br>**S o не-P** | **S o P**<br>**S i не-P** |

# 4. Операции с простыми суждениями.

Примеры:

Все захватнические войны – несправедливы. (A)

Ни одна захватническая война не является справедливой. (E)

Некот. заболевания излечиваются.(I)

Некоторые заболевания не являются неизлечимыми. (O)

# 4. Операции с простыми суждениями.

- ***Противопоставление субъекту*** – логическая операция, при которой суждение

1) вначале *обращается*,
2) затем *превращается*.

# 4. Операции с простыми суждениями.

- Схемы противопоставления субъекту:

| | |
|---|---|
| **S a P**<br>**P o не-S** | **S e P**<br>**P a не-S** |
| **S i P**<br>**P o не-S** | **S o P**<br>**X** |

# 4. Операции с простыми суждениями.

Примеры:

Некоторые невиновные могут быть наказаны. (I)

Некоторые наказанные не являются виновными. (O)

# 4. Операции с простыми суждениями.

- ***Противопоставление предикату*** – логическая операция, при которой исходное суждение

1) вначале превращается,
2) затем обращается.

# 4. Операции с простыми суждениями.

- Схемы противопоставления предикату:

| | |
|---|---|
| **S a P**<br>**не-P e S** | **S e P**<br>**не-P i S** |
| **S i P**<br>**X** | **S o P**<br>**не-P i S** |

# 4. Операции с простыми суждениями.

Примеры:

Некоторые требования не являются обоснованными. (О)

Некоторые необоснованные претензии – это требования. (I)

- В *атрибутивном суждении* отражена информация о:
  - Отношении между несколькими предметами;
  - Существовании \ несуществовании предмета;
  - Связи предмета и его признака;

- Каким по характеру предиката является суждение «*Под транспортом понимается любое средство передвижения, созданное человеком и используемое им в различных целях*»
  - Реляционным;
  - Экзистенциальным;
  - Атрибутивным;
  - Модальным.

- Показателем *<u>качества</u>* атрибутивного суждения является:
  - Связка;
  - Квантор (кванторное указание)

- Суждение «*Свобода – это осознанная необходимость*» (Г.В.Ф. Гегель) по количеству является:
  - Общим;
  - Частным;
  - Единичным.

- Стандартной формой общеотрицательного суждения (E) является:
  - Все S есть P.
  - Некоторые S есть P.
  - Все S не есть P.
  - Некоторые S не есть P.

| | |
|---|---|
| 1. Каждый охотник желает знать где сидит фазан. | 1. Некоторые S есть P. |
| 2. Многие математики не приняли неевклидову геометрию. | 2. Все S есть P. |
| 3. Некоторые четырехугольники имеют равные стороны. | 3. Некоторые S не есть P. |

Как соотносятся субъект и предикат в следующем суждении: «*Некоторые знаки не имеют значения*»

1. Находятся в отношении пересечения;
2. Субъект находится в отношении подчинения к предикату;
3. Предикат находится в отношении подчинения к субъекту.

- В суждении «*Некоторые программисты знают язык программирования Phyton*»:
- a. Находятся в отношении пересечения;
- b. Субъект находится в отношении подчинения к предикату;
- c. Предикат находится в отношении подчинения к субъекту.

| | |
|---|---|
| 1. Противоположность; | 1. два таких суждения могут быть вместе истинными, но не могут быть вместе ложными. |
| 2. Противоречие; | 2. два таких суждения не могут быть вместе истинными, но могут быть вместе ложными; |
| 3. Подпротивоположность | 3. два таких суждения имеют противоположные логические значения: если одно из них истинно, то второе необходимо ложно, и наоборот. |

- Выберите вариант решения задачи по логическому квадрату. Известно, что суждение вида О (частноотрицательное) истинно, что можно сказать о логических значениях, оставшихся трех суждений Е, А, I. Знак вопроса означает, что логическое значение установить нельзя.

1. Е – ложь, А– истина, I – истина;
2. Е – истина, А– ложь, I – ложь;
3. Е – ?, А– ложь, I – ?;